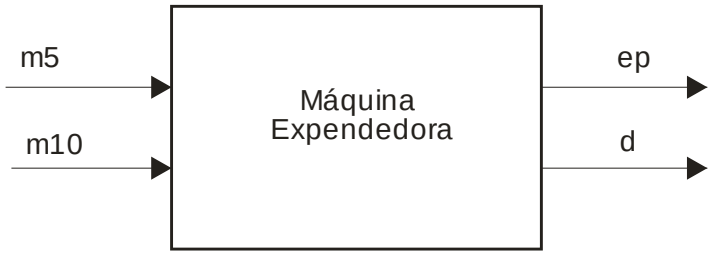
1. Descripción del problema

Implementar una máquina expendedora mediante un Diagrama de estados tipo MOORE.



Diseñar el circuito que controla una máquina expendedora de un único producto que cuesta 25 €. La máquina admite monedas de 5 € y 10 € (sólo puede introducirse una moneda cada vez). El circuito tiene 2 entradas y dos salidas que vienen especificadas en las tablas siguientes.

Entradas		
m5,m10	0,0	Ninguna moneda introducida
m5,m10	0,1	Introducida una moneda de 10 €
m5,m10	1,0	Introducida una moneda de 5 €
m5,m10	1,1	NO permitido

Salidas	
ep=1	Entrega del producto
d=1	Devolución de una moneda de 5 €

En cualquiera de los dos casos posibles de salida (ep=1 d=0 , ep=1 d=1), los valores de las salidas deben permanecer hasta que se introduzca una nueva moneda. De esta forma, si asignamos los valores de salida a unos led's en la placa de desarrollo Nexys, dichos led's permanecerán encendidos hasta que pulsemos un nuevo valor en alguna de las entradas.

El diagrama de estados puede realizarse de forma manuscrita sobre una hoja de papel o mediante algún programa gráfico. Se debe subir al Campus Virtual en un fichero .pdf o .jpeg con la imagen o fotografía del mismo.

2. Interfaz entrada/salida de la máquina expendedora en tarjetas Nexys

2.1. Para Nexys2.

Entradas:
Señal rst asignada al botón B18
Moneda de 5€ en botón H13
Moneda de 10€ en botón E18

Salidas:
Devuelve cambio enciende el led LD0 que está en el pin J14
Entrega producto enciende el led LD1 que está en el pin J15

2.2. Para Nexys3.

Entradas:
Señal rst asignada al botón C9
Moneda de 5€ en botón C4
Moneda de 10€ en botón B8

Salidas:
Devuelve cambio enciende el led LD0 que está en el pin U16
Entrega producto enciende el led LD1 que está en el pin V16